2026 안심중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · 일차함수와 일차방정식의 관계, Ⅳ-1. 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심)

만점
100.00점

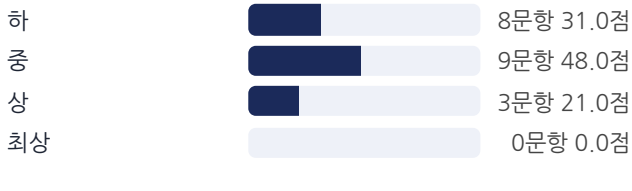
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	16문항 · 60.00점	4문항 · 40.00점	3문항 (21%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	좌표축에 평행한 직선의 방정식	점 $(3, 0)$을 지나고 y축에 평행 $\Rightarrow x = 3$	하	3	③
2	선택형	일차방정식의 그래프의 성질	$y = -\frac{1}{3}x + 2$로 고쳐 기울기·절편 읽기	하	4	⑤
3	선택형	직선으로 둘러싸인 도형의 넓이	네 꼭짓점을 구하면 사다리꼴	중	4	④
4	선택형	연립방정식의 해와 그래프의 교점	교점 $(-6, 2)$를 두 식에 대입	중	4	③
5	선택형	두 직선의 위치 관계 (평행·일치)	만나지 않음 $\Rightarrow$ 평행, 두 점 이상에서 만남 $\Rightarrow$ 일치	상	4	②
6	선택형	세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건	두 직선이 평행 또는 세 직선이 한 점에서 만남	상	5	②
7	선택형	두 내각의 크기가 같은 삼각형	나머지 한 각도 $30^\circ \Rightarrow$ 이등변삼각형	하	3	⑤
8	선택형	이등변삼각형이 되는 조건 (꼭지각 36°)	$\triangle DBC$, $\triangle DAB$가 모두 이등변삼각형	중	4	①
9	선택형	각의 두 변에서 같은 거리에 있는 점	$\overline{PA} = \overline{PB} \Rightarrow \triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHS)	하	3	④
10	선택형	직각삼각형의 합동 조건	RHA, RHS, SAS, ASA 중 하나가 되는지 확인	하	4	⑤
11	선택형	그림에서 외심·내심 구별	외심: 꼭짓점까지 거리 같음·수직이등분선 / 내심: 각의 이등분선·변까지 거리 같음	하	3	③
12	선택형	외심과 합동인 삼각형의 넓이	외심에서 각 변에 내린 수선으로 생기는 두 삼각형은 합동	중	4	①
13	선택형	둔각삼각형의 외심과 중심각	$\triangle OAB$, $\triangle OBC$, $\triangle OCA$가 이등변삼각형	중	4	②
14	선택형	내심과 각의 이등분선	내심은 세 내각의 이등분선의 교점	하	3	④
15	선택형	내접원과 접선의 길이	한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다	중	4	②
16	선택형	이등변삼각형의 외심과 내심	$\angle OAB = 90^\circ - \angle C$, $\angle IAB = \frac{1}{2}\angle A$	중	4	⑤
17	서술형	이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선	이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다	하	8	$\angle CAD = 23^\circ$, $\overline{CD} = 4\,\text{cm}$
18	서술형	그래프의 교점으로 계수 구하기	교점 $(3, 4)$를 두 식에 대입	중	10	$(-3, 0)$
19	서술형	직각이등변삼각형과 RHA 합동	$\triangle ADB \equiv \triangle BEC$ (RHA)	중	10	$\frac{117}{2}\,\text{cm}^2$
20	서술형	직각삼각형의 외심과 내접원의 반지름	외심은 빗변의 중점, $\triangle ABC = \frac{1}{2}r \times$(둘레)	상	12	$r = 4\,\text{cm}$

단원별 배점



난이도별 배점



연립방정식의 해와 그래프의 교점	1문항 4.0점
두 직선의 위치 관계 (평행·일치)	1문항 4.0점
세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건	1문항 5.0점
두 내각의 크기가 같은 삼각형	1문항 3.0점
이등변삼각형이 되는 조건 (꼭지각 36°)	1문항 4.0점
각의 두 변에서 같은 거리에 있는 점	1문항 3.0점
직각삼각형의 합동 조건	1문항 4.0점
그림에서 외심·내심 구별	1문항 3.0점
외심과 합동인 삼각형의 넓이	1문항 4.0점
둔각삼각형의 외심과 중심각	1문항 4.0점
내심과 각의 이등분선	1문항 3.0점
내접원과 접선의 길이	1문항 4.0점
이등변삼각형의 외심과 내심	1문항 4.0점
이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선	1문항 8.0점
그래프의 교점으로 계수 구하기	1문항 10.0점
직각이등변삼각형과 RHA 합동	1문항 10.0점
직각삼각형의 외심과 내접원의 반지름	1문항 12.0점

시험 범위 일차함수와 일차방정식의 관계, Ⅳ-1. 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 일차함수 34점, 도형의 성질 66점

선택형 16문항(60점) + 서·논술형 4문항(40점). 답안이 없어 직접 풀어 확인했다. 펜 자국으로 훼손된 그림(8, 11~16번, 서술형 1·4)은 같은 조건으로 깨끗하게 다시 그렸다.

검토 메모 4번: 인쇄된 둘째 식 2x−5y=b는 기울기가 양수라 그림(두 직선 모두 오른쪽 아래로 내려감)과 맞지 않고, 이대로 풀면 b−a=−21로 보기에 없다. 2x+5y=b의 오타로 보고 ③으로 풀었다